

MICROECONOMÍA AVANZADA

Trabajo Práctico 1 - A – 2019

Ejercicio 1 (Comparar loterías)

Suponga un consumidor tiene aversión al riesgo absoluta sobre $[-\$100, \$1000]$, y su equivalente de certeza de una lotería 50-50 sobre \$0, \$1000 es \$488. ¿Cuál de las siguientes loterías elegirá?

(L.1) Obtener $-\$100$, \$300 o \$1000 con probabilidad $\frac{1}{3}$ cada una.

(L.2) Obtener \$534 con probabilidad $\frac{3}{4}$ o \$0 con probabilidad $\frac{1}{4}$.

(L.3) Obtener \$385 con probabilidad 1.

Ejercicio 2 (Búsqueda de trabajo.)

Jorge no tiene trabajo y recibe una oferta de un trabajo con un salario de $w = 8,000\$$ por una jornada normal de 8 horas. Jorge sabe que las ofertas de trabajo son difíciles de conseguir. Si rechaza esta oferta tendrá que aceptar la siguiente oferta que le llegue.

Suponga que las ofertas que le llegan a Jorge son aleatorias, a veces tienen un salario bueno a veces malo (pero todas son jornadas de 8hs). En concreto supongamos que los salarios siguen una distribución uniforme entre 6,000 y 12,000, i.e., $w \sim U[6,000, 12,000]$.

(2.a) Si las preferencias de Jorge están representadas por $U = w$, ¿podemos afirmar que Jorge es neutral al riesgo? Explique por qué Jorge no se quedará con la oferta de $w = 8,000$ y seguirá buscando.

(2.b) Si las preferencias de Jorge están representadas por $U = \sqrt{w}$, ¿podemos afirmar que Jorge es neutral al riesgo? Explique por qué seguirá buscando cuando la oferta es de $w = 8,000$ pero no seguirá buscando si la oferta es de $\hat{w} = 8,950$.

(2.c) Calcule el equivalente de certeza.

A partir de ahora suponga que $U = w$ y que Jorge recibe una oferta con un salario de $w = 9,500$. Si no la acepta, buscará y sabe que podrá ver dos ofertas donde cada una sigue la distribución $w_i \sim U[6,000, 12,000]$, pero deberá elegir entre ellas dos. Suponga que las ofertas son independientes $w' = (w_1, w_2)$.¹

(2.d) Compruebe que ante esta nueva situación Jorge prefiere seguir buscando.

¹Si las ofertas no fueran independientes, y están positivamente correlacionadas entonces la decisión sería distinta (piense si tiene sentido que estén correlacionadas y por qué sería distinta la decisión).

Ejercicio 3 (Aversión al riesgo.)

Considere un consumidor con una función de utilidad de Bernoulli $u(x) = \sqrt{x}$:

- (3.a) Calcule los coeficientes de aversión al riesgo absoluto y relativo.
- (3.b) Calcule el equivalente de certeza y el premio de probabilidad de una lotería $(16, 4; \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.
- (3.c) Calcule el equivalente de certeza y el premio de probabilidad de una lotería $(36, 16; \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.
¿Cómo se comparan estos resultados con los obtenidos en (b)?

Ejercicio 4 (Oferta de Trabajo.)

Una persona recibe una oferta de trabajo y le piden que diga el salario mínimo w para participar. Los retornos del trabajo siguen una distribución $r \sim F : [0, \bar{r}] \rightarrow [0, 1]$. El oferente del trabajo sabe el valor de r pero el trabajador solo conoce la distribución F .

El oferente le ofrece pagarle el salario w y una proporción α de la diferencia $r - w$, siempre y cuando $r \geq w$. Si el salario es mayor al retorno (i.e., $w > r$), entonces la oferta se cae y el oferente va en busca de otro trabajador (y el trabajador recibe 0). El trabajador quiere maximizar su pago esperado.

- (4.a) Calcule el salario w que maximiza el pago esperado del trabajador para una distribución uniforme.
- (4.b) Calcule el salario w que maximiza el pago esperado del trabajador para cualquier distribución.
- (4.c) Suponga que $\frac{1-F(r)}{f(r)}$ cae con r . ¿Cómo cambia el salario y el pago del trabajador si α crece? (haga la estática comparada e indique si crece o decrece con α)
- (4.d) En particular calcule el salario si $\alpha = 0$ y $\alpha = 1$ para la uniforme y para el caso general F .

MICROECONOMÍA AVANZADA

Trabajo Práctico 1 - B - 2019

Ejercicio 1 (Búsqueda de carrera)

Jorge está decidiendo su futuro y puede decidir entre trabajar en una empresa como empleado (L), estudiar teatro (T) y estudiar economía (E). Para comenzar a analizar la decisión profesional Jorge estudia la distribución de salarios según trabajo. Si bien estudiar requiere un tiempo de dedicación (para teatro o para economía) Jorge solo considera el salario como variable de interés.¹

- Los empleados de las empresas tiene los siguientes posibles salarios

$$w_L := (8,000; 9,000; 10,000; 11,000; 12,000),$$

con proporciones/probabilidades

$$p_L := \left(\frac{1}{5}; \frac{1}{5}; \frac{1}{5}; \frac{1}{5}; \frac{1}{5} \right).$$

Se puede decir que $w_L \sim F_L : \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1]$.

- Los economistas ganan salarios

$$w_E = w_L + \alpha,$$

donde $\alpha > 0$ es una constante que se le suma a cada posible valor de w_L (si le resulta más fácil piense en $\alpha = 2,000$), con proporciones/probabilidades $p_E = p_L$. Se puede decir que $w_E \sim F_E : \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1]$.

- Finalmente los actores ganan salarios $w_T = w_L$, con proporciones/probabilidades

$$p_T := \left(\frac{5}{20}, \frac{4}{20}, \frac{2}{20}, \frac{4}{20}, \frac{5}{20} \right).$$

Se puede decir que $w_T \sim F_T : \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1]$.

- Represente gráficamente las distribuciones F_L, F_E, F_T de salarios para cada profesión.
- Calcule la probabilidad de que $w_L \leq 9800$ y la probabilidad de que $9100 < w_L \leq 9800$. Identifique esta probabilidad en el gráfico de F_L (ejes (w_L, F_L)).
- Verifique que la $F_E \succ_1 F_L$ (es decir, F_E domina estocásticamente en términos de primer orden a F_L). ¿Depende este resultado de que el valor de $\alpha > 0$ es el mismo para todo w_i ?
- Verifique que la F_T y F_L tienen la misma media.

¹Jorge es muy optimista y cree que conseguirá trabajo con probabilidad 1.

- (e) Verifique que la $F_L \succ_2 F_T$ (es decir, F_L domina estocásticamente en términos de segundo orden a F_T).
- (f) ¿Podemos decir que $F_E \succ_2 F_L$?
- (g) Jorge tiene una función de utilidad Von Neumann Morgenstern $u(w) = \sqrt{w}$. Calcule el equivalente de certeza de Jorge de trabajar en una empresa, de estudiar y trabajar como actor, y de estudiar y trabajar como economista (suponga que $\alpha = 2,000$).

Ejercicio 2 (Valor esperado y distribuciones)

Suponga que $x \sim F : [0, b] \rightarrow [0, 1]$ donde F es la distribución de probabilidad (creciente y continua a la derecha). Recordemos que la media (o esperanza) de x es $E[x] = \int_0^b x dF$.

- (a) Demuestre que la media/esperanza (o valor esperado) de x se puede representar como

$$E[x] = \int_0^b x dF = \int_0^b 1 - F dx.$$

Haga la prueba integrando por partes la expresión $\int_0^b x dF$.

- (b) Grafique una función $F : [0, b] \rightarrow [0, 1]$ uniforme e indique el área que representa $E[x]$.²
- (c) Luego grafique la distribución de otra variable $y \sim G : [0, b] \rightarrow [0, 1]$ tal que $G \succ_1 F$ (es decir, cualquier G tal que G domina estocásticamente de primer orden a F , o FOSD).
- (d) Muestre gráfica y algebraicamente que la esperanza $E[y]$ es mayor que $E[x]$.

Ejercicio 3 (Sobre señales informativas)

Juan es un inversor neutral al riesgo que tiene dos opciones para invertir y ambos requieren una inversión de \$100. La primera tiene un retorno de \$110 con certidumbre (10 % de rentabilidad). La segunda opción es un activo riesgoso que paga \$ 200 cuando sale bien pero paga \$ 0 si sale mal. La probabilidad de que salga bien es 0.4 y la probabilidad de que salga mal es 0.6.

Antes de tomar la decisión un colega le dijo que el “rum-rum” de los pasillos dice que la inversión es buena (dará retornos de \$200). Sin embargo, la historia dice que el “rum-rum” tiene algunos errores en sus predicciones de decir que la inversión es s = buena o es s = mala. Llamemos a los estados de la naturaleza $\theta = \{\text{buena, mala}\}$. Entonces la historia de la señal s es:

- $Pr(s = \text{buena} | \theta = \text{buena}) = 0,7$ y
- $Pr(s = \text{buena} | \theta = \text{mala}) = 0,4$.

²Recuerde que las únicas propiedades de F son que debe ser creciente, continua a la derecha y debe tener como imagen $[0, 1]$.

¿Qué tipo de inversión realizará Juan? Usted necesita calcular la probabilidad de que la inversión sea buena dado que el “rum-rum” dijo que será buena, es decir, $Pr(\theta = \text{buena} | s = \text{buena})$.

Ejercicio 4 Señales

Jorge terminó de hacer un examen del cual depende su permanencia en la universidad. Sabe que tiene una probabilidad 0.03 de desaprobalo. Un compañero le cuenta que según el “rum-rum” el profesor dijo que Jorge desaprobó.

El “rum-rum” (comentarios informales) son muy ruidosos, ya antes ha pasado que estos comentarios han sido equivocados. Definamos s como la señal de los pasillos (el “rum-rum”) como $\{\text{Aprobado (A)}, \text{Desprobado (D)}\}$. Según Jorge la historia dice que las probabilidades de que la señal diga Aprobado (A) y Desprobado (D) según el resultado verdadero $\theta \in \{\text{Aprobado (A)}, \text{Desprobado (D)}\}$ son

- $Pr(s = D | \theta = D) = 0,95$ y
- $Pr(s = D | \theta = A) = 0,08$.

Es decir que si el estado de la naturaleza es D , la probabilidad de que la señal sea correcta es 0.95. En cambio si el estado de la naturaleza es A , la probabilidad de que la señal sea incorrecta es 0.08 (que sea correcta es 0.92).

(5.a) ¿Le contaría Jorge a sus padres las novedades negativas de que el rum-rum indica un desaprobado? Suponga que Jorge le cuenta a sus padres si la probabilidad de desaprobado es mayor o igual a 0.5 (en caso contrario no quiere preocuparlos).

Usted necesita calcular la probabilidad de que Jorge desapruebe dado que el “rum-rum” dijo que Jorge desaprueba, es decir, $Pr(\theta = D | s = D)$.

(5.b) Y si el rum-rum dice que Jorge aprobó, ¿le contaría Jorge a sus padres las novedades positivas?

Suponga que Jorge solo cuenta las novedades positivas si y solo si la probabilidad de aprobar es mayor a 0.90 dado el rum-rum positivo.

Ejercicio 5 Dominancia estocástica

A partir de las siguientes tres funciones, establezca la dominancia en términos estocásticos entre las mismas siempre que sea posible.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ 0,7x + 0,2 & \text{si } x \in [0, 1), \\ 1 & \text{si } x = 1. \end{cases} \quad (3)$$

$$G(x) = \sqrt{x}$$

$$H(x) = x$$

UNLP - MICROECONOMÍA AVANZADA

Trabajo Práctico 2 – 2019

Juegos estáticos con información perfecta

Ejercicio 1 (Estrategias débilmente dominadas)

Federico y Matías están en un juego simultáneo. Federico elige entre las acciones A, B y C, mientras que Matías elige entre las acciones D, E y F. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(1,1)	(1,3)	(2,3)
B	(2,1)	(0,0)	(0,1)
C	(2,0)	(1,1)	(X,1)

- (a) Indique si hay y cuál es o cuáles son las estrategias estrictamente dominantes/dominadas y débilmente dominantes/dominadas para Matías.
- (b) ¿Cuál es el mínimo valor de “X” para que la estrategia C sea débilmente dominante para Federico?
- (c) Encuentre todos los equilibrios de Nash en función del valor de “X”. ¿Cuáles de estos equilibrios son en estrategias débilmente dominantes para ambos jugadores, y cuáles en estrategias débilmente dominadas para ambos jugadores?

Ejercicio 2 (Eliminación de estrategias débilmente dominadas)

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre las acciones A, B y C. A su vez, Mario elige entre L, R y Q. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R	Q
A	(3,3)	(3,3)	(4,2)
B	(4,2)	(5,2)	(4,3)
C	(4,0)	(3,1)	(1,0)

- (a) Realice el proceso de eliminación de estrategias débilmente dominadas empezando por el jugador 1.

- (b) Realice el proceso de eliminación de estrategias debilmente dominadas empezando por el jugador 2.
- (c) De observar el resultado de (a) y (b), ¿que conclusión puede inferir?

Ejercicio 3 (Equilibrio de Nash)

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre las acciones A, B y C. A su vez, Mario elige entre L, R y Q. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R	Q
A	(1,2)	(1,2)	(3,2)
B	(1,0)	(3,X)	(4,6)
C	(0,1)	(2,2)	(3,2)

- (a) ¿Cuál es el mínimo valor de X para que (B,R) sea un equilibrio de Nash?
- (b) Encuentre la estrategia débilmente dominada de Mario, suponiendo que X toma el valor encontrado en (a).
- (c) Encuentre todos los equilibrios de Nash del juego anterior, suponiendo que X toma el valor encontrado en (a).

Ejercicio 4 (Dilema del prisionero)

Estados Unidos y Corea del Norte acaban de firmar un acuerdo de desarme nuclear. Sin embargo, en dicho acuerdo solamente hay un compromiso de buena fe: no existen objetivos explícitos de desactivación de ojivas nucleares. Por tanto, cada uno de estos países puede elegir simultáneamente entre reducir su potencial nuclear, o continuar la carrera armamentística.

Estados Unidos obtiene un pago de 0 si reduce su potencial nuclear pero Corea del Norte no, y recibe 8 en caso de que Corea del norte también reduzca sus ojivas nucleares. A su vez, si EEUU continúa su producción nuclear y Corea de Norte no, el primer país obtiene 10 mientras que el segundo 1. Si Corea del Norte no se desarma y EEUU si, recibe 12, y recibe 8 si el primero también se desarma. Si ambos países continúan su carrera armamentística, reciben un pago de 4 EEUU y 6 Corea del Norte.

- (a) Exprese los pagos del juego anterior en su forma normal, siendo las acciones posibles D (desarme) y ND (no desarme).
- (b) Determine la estrategia dominante de EEUU. ¿Es débilmente dominante o estrictamente dominante? Indique la función de mejor respuesta de Corea del Norte, frente al desarme nuclear de EEUU.

- (c) Un dilema del prisionero requiere que no se pueda implementar la asignación pareto óptima, porque al menos uno de los jugadores tiene estrictos incentivos a desviarse. Determinar los equilibrios de Nash, y la asignación óptima.
- (d) Supongamos que antes de tomar una decisión, la WTO resuelve aplicar aranceles a productos de origen estadounidense, y reducir el comercio exterior de sus miembros con Corea del Norte, si efectivamente no se desarmen nuclearmente las naciones. Suponga que el castigo es cada nación en valores distintos y solo se aplica si la nación no se desarma (independientemente de lo que haga la otra). Tomando la matriz de pagos del inciso (a), ¿cuál es la mínima sanción a EEUU y a Corea del Norte, tal que ambos puedan llegar desarmarse? Esto, ¿garantiza que efectivamente se desarmen?

Ejercicio 5 (Batalla de los sexos)

Juan y María están preparando una salida juntos para el sábado a la noche. Juan desea ir a ver una pelea de boxeo en el Luna Park, mientras que María quiere ver una película de estreno en el cine. Sin embargo, ambos prefieren realizar cualquier actividad juntos que por separados.

Definamos que Juan elige boxeo (llamada A) con probabilidad q , mientras que María elige cine (llamada D) con probabilidad $(1-x)$. Esta situación puede representarse a través de un juego expresado en su forma normal:

	C (x)	D ($1-x$)
A (q)	(6,3)	(1,1)
B ($1-q$)	(1,1)	(3,6)

Este juego tiene dos equilibrios en estrategias puras y uno en estrategias mixtas.

- (a) Encuentre los equilibrios en estrategias puras.
- (b) Indique el valor de la probabilidad que Juan elija boxeo en este equilibrio de estrategias mixtas.
- (c) Indique el valor de la probabilidad que María elija cine en este equilibrio de estrategias mixtas.

Ejercicio 6 (El asesinato de Kitty Genovese)

En una alcoba de un edificio de Nueva York, Kitty Genovese está siendo asaltada a mano armada por un delincuente. En ese momento, dos peatones que circulan por la calle observan la situación, pudiendo llamar a la policía para que venga y detenga el crimen. Pero si nadie llama, Kitty es asesinada. Cada testigo valúa en 10 que no maten a Kitty, pero el costo de llamar es de 3. Si nadie llama, el pago de cada peaton es 0.

- (a) Esta situación puede representarse a través de un juego expresado en su forma normal. Realice dicha representación. [Llame peatón 1 al jugador cuyas acciones se representan en filas, y peatón 2 al jugador cuyas acciones se representan en columnas.]
- (b) Indique los equilibrios de Nash en estrategias puras del juego.
- (c) Este juego tiene un equilibrio de Nash en estrategias mixtas. Siendo 'q' la probabilidad de llamar del peatón 1, y 'x' la probabilidad de llamar del peatón 2, encuentre las probabilidades 'q' y 'x' en el equilibrio de Nash.
- (d) El equilibrio anterior se encuentra cuando la decisión de cada peatón es independiente de la decisión del otro peatón. Suponga que se juega el equilibrio en estrategias mixtas, ¿Cuál es la probabilidad de que Kitty muera? ¿Cuál es la probabilidad de que ambos peatones llamen a la policía? ¿Cuál es la probabilidad de que un peatón llame a la policía y el otro no?

Ejercicio 7 (Golden Ball)

Observe el siguiente video y responda a las siguientes preguntas <https://www.youtube.com/watch?v=p3Uos2fzIJ0>

- (a) Identifique elementos del juego de forma simple: jugadores, acciones, pagos en cada situación final.
- (b) Represente el juego en su forma normal y encuentre el o los equilibrios de Nash.
- (c) Identifique si el o los equilibrios de Nash son eficientes o ineficientes desde el punto de vista paretiano.

Ejercicio 8 (Duopolio de Cournot con costos asimétricos)

En el mercado hay un duopolio y una función de demanda inversa lineal dada por $P(X) = 4 - X$, con $X = x_1 + x_2$. Las dos empresas $i = 1, 2$ tienen los costos totales siguientes:

- $c_1(x_1) = x_1$,
- $c_2(x_2) = \frac{1}{2}x_2^2$

- (a) Escriba la función beneficio de la empresa i como función de la cantidad x_i y x_j , i.e., $\Pi_i(x_i, x_j)$.
- (b) ¿Cuál es el equilibrio de Cournot de este mercado y el beneficio de cada empresa en el equilibrio?

UNLP - MICROECONOMÍA AVANZADA

Trabajo Práctico 3 – 2019

Juegos estáticos con información imperfecta

Ejercicio 1 (Juego con información asimétrica)

Supongamos que Santiago invita a Gonzalo a jugar un partido de tenis por primera vez. Ambos son amigos hace tiempo, y Gonzalo ha visto a Santiago jugar al tenis varias veces, por lo que sabe como juega. Sin embargo Gonzalo nunca jugó este deporte, por lo que Santiago no sabe si su amigo es habilidoso o no. Supongamos que Gonzalo tiene habilidad para el tenis con probabilidad p , y que es malo para este deporte con probabilidad $1 - p$. Gonzalo decide entre dos acciones posibles: aceptar (A) el reto de su amigo o no aceptar (-A). Santiago por su parte, debe decidir entre esforzarse (E) en el juego, o no esforzarse (-E).

De esta manera, con probabilidad p (Gonzalo es habilidoso) los pagos de esta situación se representan a través de la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
E	(3,1)	(0,0)
-E	(2,4)	(1,0)

En cambio, con probabilidad $1 - p$ (Gonzalo no es habilidoso) los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
E	(3,-3)	(0,0)
-E	(2,-1)	(1,0)

- (a) Determinar las posibles estrategias de Santiago y Gonzalo.
- (b) Determinar el equilibrio bayesiano de Nash de este juego.

Ejercicio 2 (Cournot con información imperfecta)

Supongamos que las firmas 1 y 2 compiten a la Cournot. La función de demanda inversa del mercado es $P = a - q_1 - q_2$, y la función de costos de las firmas es $C = c_i q_i$, $i = 1, 2$. Sin embargo, los costos marginales c_i de cada firma no son de conocimiento común. Esto es:

$$c_i = \begin{cases} 1 & \text{con probabilidad } \theta, \\ 2 & \text{con probabilidad } 1 - \theta. \end{cases} \quad (4)$$

- (a) Determine las cantidades esperadas de cada firma, las cantidades esperadas totales, y las cantidades de equilibrio.
- (b) Suponiendo que $c_1 = 1$, determine $q_1(1)$ y compare con las cantidades respectivas del juego de Cournot con información perfecta. Realice lo mismo suponiendo $c_1 = 2$. Interprete los resultados.

Ejercicio 3 (Provisión de un bien público bajo información imperfecta)

Se pide a dos ciudadanos, denominados 1 y 2, que contribuyan para la provisión de un bien público. El costo de contribuir al bien público de cada individuo es $c_i \in [\underline{c}, \bar{c}]$, con $i = 1, 2$. Notar que dichos costos son información privada de cada uno de los ciudadanos, sin embargo la distribución de los costos es conocida, por lo que la probabilidad de que el costo del ciudadano i sea menor que c es $P(c_i < c) = F_i(c)$.

Para que el bien público se provea, se necesita que al menos un ciudadano contribuya: en ese caso, cada individuo recibe un pago de 1.

- (a) Represente mediante su forma normal al juego mencionado.
- (b) Encuentre los costos c_1^* y c_2^* tales que los ciudadanos contribuyan al bien público si sus costos son menores o iguales.
- (c) Tomando $F_1 = F_2 = F \sim U[0, 2]$, encuentre las estrategias que constituyen un equilibrio bayesiano de Nash.

UNLP - MICROECONOMÍA AVANZADA

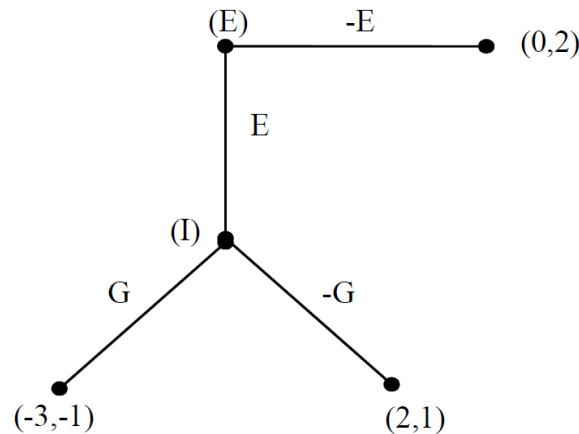
Trabajo Práctico 4 – 2019

Juegos dinámicos con información perfecta

Ejercicio 1 (Bloqueo a la entrada)

Supongamos que en un determinado mercado, existe una única firma oferente a quien llamaremos “incumbente” (I). A su vez, otra firma denominada “entrante” (E) ha observado el comportamiento de este mercado durante un tiempo, y está planeando acceder al mismo para competir con la firma I. Pero la firma I desea mantener su condición de monopolio, por lo que amenaza a la firma E de comenzar una guerra de precios, situando su precio de venta por debajo de sus costos marginales, de modo que la firma E obtenga pérdidas al entrar. Esta estrategia de precios para bloquear la entrada a un mercado se denomina “precios predatorios”.

El siguiente diagrama representa al juego de bloqueo a la entrada en su forma extensiva:



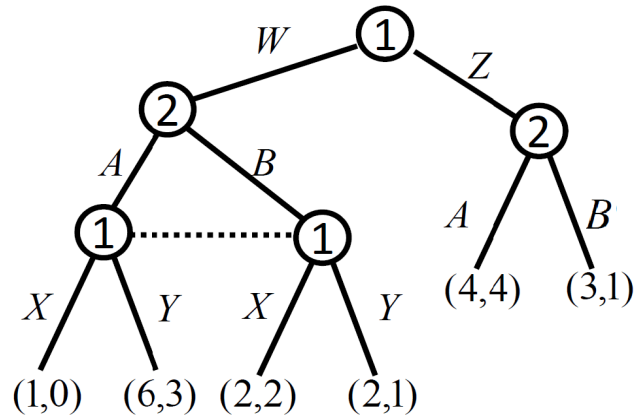
- (a) Represente al juego de bloqueo a la entrada en su forma normal.
- (b) Determine los equilibrios de Nash del juego.
- (c) De los equilibrios de Nash encontrados, ¿son todos igualmente creíbles? Utilizando el método de inducción hacia atrás, encuentre los equilibrios subjuego perfecto (ESP) de este juego.

Ejercicio 2 (Inducción hacia atrás)

Supongamos que existen dos participantes denominados 1 y 2, jugando un juego de dos períodos. En el período $t = 1$, el jugador 1 puede elegir entre realizar la acción W o Z. En el período $t = 2$, si el jugador 1 jugó W en $t = 1$ se procede a un juego simultáneo en donde el jugador 2 debe elegir entre las acciones A o B, y el jugador 1 escoge entre las acciones X e Y.

Pero si en $t = 1$ el jugador 1 optó por jugar Z, el jugador 2 debe elegir entre jugar A o B en $t = 2$, concluyendo el juego.

El siguiente diagrama representa al juego en su forma extensiva:



- Represente al juego en su forma normal, y encuentre los equilibrios de Nash del juego.
- Mediante el método de inducción hacia atrás, halle los equilibrios subjuego perfecto (ESP) de este juego.

Ejercicio 3 (Juego repetido finitas veces con múltiples equilibrios de Nash)

Supongamos que Jorge y Marcos participan de un juego simultáneo que se repite 2 veces. Jorge debe elegir entre las acciones A, B y C, mientras que Marcos elige entre las acciones D, E, y F. Los pagos en las distintas combinaciones de acciones en cada período, se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(7,7)	(3,0)	(5,0)
B	(5,0)	(50,50)	(0,55)
C	(0,3)	(55,0)	(23,23)

- Suponga que el juego se realiza solo en un período. Determine los equilibrios de Nash en estrategias puras del juego.

Ahora el juego se realiza en dos períodos.

- Indique si Jorge juegue siempre A y Marcos juegue siempre D es un equilibrio de Nash. ¿Es un Equilibrio Subjuego perfecto?
- ¿Que pasa si Jorge juega A en $t = 1$ y C en $t = 2$ y Marcos juega D en $t = 1$ y F en $t = 2$? ¿Es un Equilibrio Subjuego perfecto?

- (d) Indique si puede existir un equilibrio subjuego perfecto donde Jorge juega B y Marcos juega E en $t = 1$.

Ejercicio 4 (Dilema del prisionero repetido infinitas veces)

Consideremos a dos jugadores, Leo y Juan, que deben jugar simultáneamente un dilema del prisionero. En cada período, Leo y Juan deben elegir entre confesar el crimen (C) o no confesar el crimen (-C). El juego se puede representar mediante la siguiente forma normal:

	C	-C
C	(-1,-1)	(-5,0)
-C	(0,-5)	(-4,-4)

Supongamos adicionalmente que este juego es repetido infinitas veces, y que los jugadores valoran más la utilidad de hoy que la utilidad de mañana, utilizando como factor de descuento intertemporal a δ .

- (a) Determine la utilidad de los jugadores si ambos juegan siempre (C,C) y si ambos juegan siempre (-C,-C). ¿En cuál caso las utilidades son más altas?

Tomemos ahora que Leo y Juan eligen una estrategia gatillo para cooperar y lograr el equilibrio socialmente óptimo. En particular, la estrategia gatillo es:

- Jugar C en el primer período
 - Si en los períodos anteriores el resultado fue (C,C), jugar C.
 - Si en algún período se observa algo distinto a (C,C), jugar -C para siempre.
- (b) Encuentre el mínimo valor de δ tal que no desviarse de C en la estrategia gatillo, reporta mayor utilidad a Leo y Juan que desviarse y jugar -C. ¿Qué puede decir acerca de este resultado?

Por último, consideremos la siguiente estrategia gatillo:

- Jugar C en el primer período
 - Si en los períodos anteriores el otro individuo jugó C, jugar C.
 - Si en algún período el otro individuo jugó -C, jugar -C para siempre.
- (c) ¿Puede esta estrategia gatillo constituir un equilibrio subjuego perfecto?

Ejercicio 5 (Juego repetido)

Dos personas juegan el siguiente juego en cada etapa. El jugador 1 elige entre las acciones E, G y F, y el jugador 2 elige entre las acciones A y B. La siguiente tabla muestra la forma normal del juego en cada etapa.

	A	B
E	(3,9)	(0,0)
G	(0,0)	(2,3)
F	(5,1)	(0,0)

- (a) Suponga que el juego se juega una sola vez. ¿Cuál o cuáles son los Equilibrios de Nash (en estrategias puras y mixtas)? Compute el pago esperado de cada jugador en cada equilibrio.
- (b) Suponga que el juego se juega dos veces y que el factor de descuento es $\delta = 1$. Indique si existe y explique por qué existe o no un equilibrio subjuego perfecto tal que se juegue (E, A) en el primer período (o indique una estrategia para cada jugador si existe).
- (c) Suponga que el juego se juega infinitas veces y que el factor de descuento es $\delta < 1$. Indique una estrategia gatillo para cada jugador que implemente (E, A) en cada período en un equilibrio subjuego perfecto de Nash. Indique la condición que debe cumplir δ para que se pueda implementar (E, A) en un equilibrio subjuego perfecto de Nash.

Ejercicio 6 (Negociación de Nash)

Agustina y Bárbara están evaluando vender menús vegetarianos. Ambas estiman ganar \$1000, y están evaluando cómo se reparten la ganancia. Si no llegan a un acuerdo, cada una podría vender los menús por su parte, lo que generaría una ganancia de $\$d_1$ para Agustina, y $\$d_2$ para Bárbara.

- (a) Supongamos que Agustina y Bárbara tienen las mismas preferencias ($u(x) = x$), el mismo poder de negociación, y la misma utilidad de reserva ($d_1 = d_2 = d = 300$). Determine la solución de la negociación de Nash a partir del problema planteado por dicho autor.
- (b) Tomemos ahora que el poder de negociación es asimétrico: llamemos α al poder de negociación de Agustina, y $(1 - \alpha)$ al poder de negociación de Bárbara. Además, la utilidad de reserva para Agustina y Bárbara es d_1 y d_2 , respectivamente. Determine la solución de la negociación de Nash.
- (c) Si $\alpha = 0,3$, $d_1 = 200$ y $d_2 = 400$, obtenga numéricamente la solución del inciso (b).
- (d) Por último, supongamos que Agustina y Bárbara tienen el mismo poder de negociación, utilidades de reserva nulas ($d_1 = d_2 = 0$) y preferencias asimétricas: $u(x_1) = x_1^2$ y $u(x_2) = x_2$, respectivamente. Determine la solución de la negociación de Nash.

Ejercicio 7 (Negociación de Rubinstein)

Guillermo y Pedro son los únicos propietarios de una empresa familiar, y están negociando cómo repartirse las ganancias realizadas en el mes. Guillermo, al ser el fundador de la firma, se

encarga de hacer una oferta a Pedro respecto a la división de \$1 millón que obtuvo la empresa. Si Pedro acepta, la división se hace según lo estipulado por Guillermo; pero si Pedro no está conforme y rechaza la oferta, el dinero es reinvertido en la empresa, por lo que ambos socios no obtienen ningún ingreso.

(a) Determine el monto de la oferta que Guillermo le realiza a Pedro.

Ahora supongamos que si Pedro rechaza la oferta de Guillermo, puede realizar una contraoferta al día siguiente. Guillermo tiene la posibilidad de aceptar o rechazar el ofrecimiento ese mismo día. Si acepta, la repartición se hace el mismo día; pero si rechaza, al día siguiente Guillermo obtiene \$0,2 millones, y Pedro obtiene \$0,1 millones (el resto se reinvierte). Notar que ambos socios están impacientes por obtener el dinero, y tienen un factor de descuento de $\delta = \frac{3}{4}$ por día.

(b) Determine el monto de la oferta que Guillermo le realiza a Pedro en el primer día.

Por último, supongamos que Guillermo y Pedro no piensan reinvertir las ganancias, por lo que continúan negociando por siempre hasta que haya un acuerdo entre ellos. Guillermo es el primero que propone una repartición de las ganancias, y va alternando ofertas con Pedro siempre que no haya acuerdo. La impaciencia de ambos propietarios ahora se supone asimétrica: Guillermo tiene un factor de descuento $\delta_1 = \frac{3}{4}$, mientras que el factor de descuento de Pedro es $\delta_2 = \frac{1}{2}$.

(b) Determine la participación relativa de Guillermo y Pedro en las ganancias, según la oferta que Guillermo le realiza a Pedro en el primer día.

Ejercicio 8 (Moral Hazard)

Un empleador debe elegir la forma de remunerar a un empleado, cuyos esfuerzos determinan las ganancias del empleador. Las ganancias son \$200 con probabilidad e (que es elección del empleado), y \$0 en caso contrario.

El empleado tiene un costo de $c(e) = 100e^2$ de esforzarse. Suponga que la remuneración es un salario fijo W más un porcentaje α de las ventas.

Si el empleado realiza un esfuerzo e entonces los pagos del empleador y empleado son:

$$\begin{aligned} U_P &= e(200(1 - \alpha) - W) + (1 - e)(-W), \\ U_A &= e(W + 200\alpha - 100e^2) + (1 - e)(W - 100e^2). \end{aligned}$$

(a) Encuentre los elementos del juego. Defina el equilibrio subjuego perfecto del juego.

(b) Indique el sendero de equilibrio y los pagos de cada agente.

UNLP - MICROECONOMÍA AVANZADA

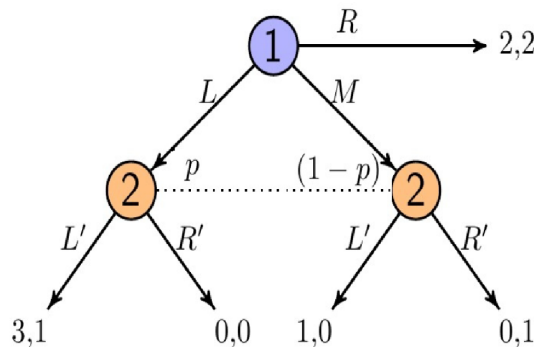
Trabajo Práctico 5 – 2019

Juegos dinámicos con información imperfecta

Ejercicio 1 (Laberinto)

Supongamos que los individuos 1 y 2 participan de un juego en donde deben decidir cuál sendero seguir. Los pagos al final de cada trayectoria son distintos, por lo que las acciones que tomen los participantes inciden en sus recompensas. El jugador 1 primero debe decidir entre ir por la izquierda (L), el medio (M), o la derecha (R). Luego, el jugador 2 debe decidir si va por la izquierda (L') o la derecha (R'). Notar que el jugador 2, si le toca jugar, no sabe en qué nodo de decisión está: en particular, va a estar en el nodo de la izquierda (el jugador 1 optó por L) con probabilidad p , o va a estar en el nodo del medio (el jugador 1 optó por M) con probabilidad $1 - p$. Si el jugador 1 optó por ir a la derecha, el individuo 2 no juega.

El siguiente grafo representa a este juego en su forma extensiva:



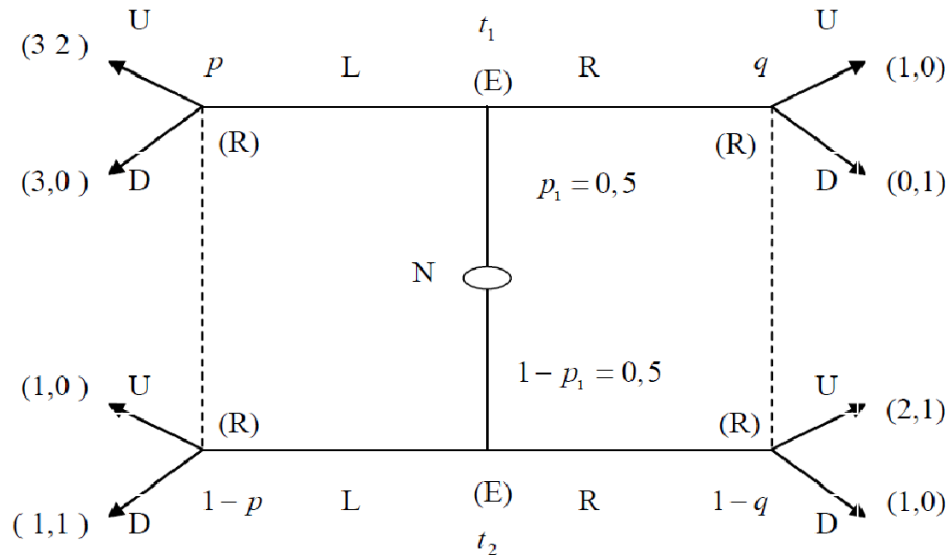
- (a) Represente al juego en su forma normal, y encuentre el equilibrio subjuego perfecto.
- (b) Determine el equilibrio bayesiano perfecto.
- (c) Realice el refinamiento de estrategias estrictamente dominadas sobre el equilibrio bayesiano perfecto.

Ejercicio 2 (Juego de señales)

Supongamos que existen dos jugadores, un emisor (E) de una señal y un receptor (R). El emisor puede ser de dos tipos, t_1 y t_2 , siendo la naturaleza quien determina si el emisor es t_1 con probabilidad $p_1 = 0,5$, o t_2 con probabilidad $1 - p_1 = 0,5$. El emisor observa su tipo t_i ($i = 1, 2$) y elige un mensaje para el receptor, el cual puede ser izquierda L o derecha R. El receptor observa el mensaje pero no la naturaleza del emisor (t_i), y en consecuencia elige la acción arriba U o abajo D. El receptor, forma creencias acerca de la naturaleza del emisor: con

probabilidad p ($1 - p$) el emisor que eligió L es t_1 (t_2), y con probabilidad q ($1 - q$) el emisor que eligió R es t_1 (t_2).

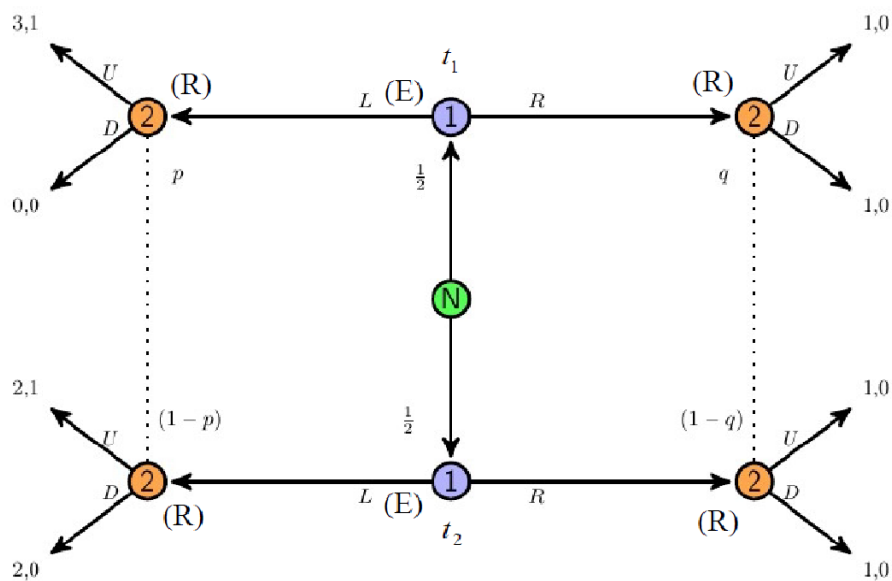
La siguiente figura representa al juego de señales en su forma extensiva:



- Determine el equilibrio bayesiano perfecto del juego.
- Realice el refinamiento de estrategias estrictamente dominadas, y aplique el criterio intuitivo sobre el equilibrio bayesiano perfecto.

Ejercicio 3 (Refinamiento de estrategias estrictamente dominadas vs. criterio intuitivo)

La siguiente figura representa un juego de señales análogo al del ejercicio anterior, en su forma extensiva:



Se sabe que los equilibrios bayesianos perfectos agrupadores del juego son:

$$\begin{cases} ((L, L), (UU), p = 0, 5, q \in [0, 1]), y \\ ((L, L), (UD), p = 0, 5, q \in [0, 1]). \end{cases} \quad (26)$$

Realice el refinamiento de estrategias estrictamente dominadas, y aplique el criterio intuitivo sobre los equilibrios anteriores. ¿Puede un equilibrio violar un refinamiento pero no el otro?